Lösung: Abbremsen eines Zylinders

a) $\omega_0 = 2\pi \cdot f_0 \approx 2\pi \cdot 100 s^{-1} \approx \underline{628{,}32\, s^{-1}}$

b) Die Reibungskraft $F_R = \mu \cdot F_N$ erzeugt ein Drehmoment

$$\vec{M} = \vec{R} \times \vec{F}_R \quad \Rightarrow \quad M = R \cdot F_R = R\mu F_N$$

Das Drehmoment $\vec{M}$ ist antiparallel zum Drehimpulsvektor $\vec{L} \parallel \vec{\omega}$:

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(J \cdot \vec{\omega}) = J\,\dot{\vec{\omega}} = J \cdot \vec{\alpha}$$

Vorzeichen wg. antiparallel $\rightarrow$ $\quad -M = J \cdot \alpha$

Damit ergibt sich die Winkelbeschleunigung

$$\alpha = -\frac{M}{J} = -\frac{\mu R F_N}{J}$$

Trägheitsmoment des Zylinders

$$J = \frac{1}{2} m R^2 \qquad \text{mit} \quad m = \rho_{Fe} \cdot V = \rho_{Fe} \cdot \pi \cdot R^2 \cdot h$$
$$= \frac{1}{2} \rho_{Fe} \cdot \pi \cdot h R^4$$

Setzt man J in den Ausdruck für α ein, erhält man

$$\underline{\alpha = -\frac{2\mu}{\rho_{Fe} \pi h R^3} F_N} \quad \leftarrow \text{ konstante Winkelbeschl.}$$

Das Winkelgeschw.-Zeit-Gesetz einer gleichmäßig beschleunigten Rotation lautet:

$$\boxed{\omega(t) = \omega_0 + \alpha \cdot t}$$

Bedingung: $\omega(t_1 = 1s) = 0s^{-1}$

$$\alpha = -\frac{\omega_0}{t_1} = -\frac{2\pi}{t_1} f_0$$

$$-\frac{2\mu}{\rho_{Fe}\pi h R^3} F_N \quad \Rightarrow \quad F_N = \frac{\pi^2 \rho_{Fe} h R^3 f_0}{t_1 \mu}$$

$$F_N \approx \frac{\pi^2 \cdot (7874\,\frac{kg}{m^3}) \cdot 0{,}1m \cdot (0{,}2m)^3 \cdot 100Hz}{1s \cdot 0{,}2} \approx \underline{31086\,N}$$

c) Das Winkel-Zeit-Gesetz einer gleichmäßig beschleunigten Rotation lautet:

$$\boxed{\varphi(t) = \varphi_0 + \omega_0 \cdot t + \tfrac{1}{2}\alpha t^2}$$

$\varphi_0 = 0°$, $\omega_0 = 2\pi f_0$, $\alpha = -\frac{2\pi f_0}{t_1}$

$$\varphi(t) = 2\pi f_0 \cdot t \left(1 - \frac{t}{2t_1}\right)$$

$$\varphi(t_1 = 1s) = 2\pi f_0 \cdot t_1 \left(1 - \tfrac{1}{2}\right) = \pi \cdot f_0 \cdot t_1 \approx 100\pi$$

Anzahl Umdrehungen: $N = \frac{\varphi(1s)}{2\pi} = \underline{50}$

Bevor der Zylinder stehen bleibt, vollzieht dieser 50 volle Umdrehungen.

b*) alternativer Ansatz (über Energieerhaltung)

$$\boxed{E_{rot}^{vorher} = \Delta Q}$$

E_{rot}^{vorher}: Rotationsenergie vor dem Abbremsen

ΔQ: Wärmeenergie

mit $E_{rot}^{vorher} = \frac{1}{2} J \omega_0^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} m R^2\right) (2\pi f_0)^2$

$$\Delta Q = -W_{Reib} = -\int_{vorher}^{Ende} \vec{F}_R \cdot d\vec{s} = -\vec{F}_R \cdot \vec{s} = F_R \cdot s$$

s: von der Oberfläche d. Zylinders zurückgelegten Strecke

$$= (\mu \cdot F_N) \cdot (R \cdot \varphi(t=1s))$$

Formel Kreisausschnitt: $s = \varphi \cdot R$

$$= \mu \cdot F_N \cdot R \cdot (\pi \cdot t_1 \cdot f_0)$$

Gleichsetzen der Energien liefert:

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} m R^2\right) (2\pi f_0)^2 = \mu \cdot F_N \cdot R \cdot \pi \cdot t_1 \cdot f_0$$

$$m R^2 \pi^2 f_0^2 = \mu F_N \cdot R \cdot \pi \cdot t_1 \cdot f_0$$

$$F_N = \frac{m R \cdot \pi f_0}{\mu t_1}$$

mit $m = \rho_{Fe} \cdot V = \rho_{Fe} \cdot \pi \cdot R^2 \cdot h$ folgt

$$\underline{\underline{F_N = \frac{\rho_{Fe} R^3 \cdot \pi^2 f_0 h}{\mu t_1}}}$$

Formel und Ergebnis identisch zu b)

$$F_N \approx \frac{7874 \frac{kg}{m^3} \cdot (0{,}2m)^3 \cdot \pi^2 \, 100Hz : 0{,}1m}{0{,}2 \cdot 1s} \approx \underline{\underline{31086\,N}}$$